

Анализ недостающего функционала — eSport (приложение для соревнований по ориентированию)

Контекст

Проект — мобильное Android-приложение для организации и участия в соревнованиях по ориентированию. Уже реализовано: создание соревнований, управление участниками и дистанциями, жеребьёвка, считывание NFC-чипов (Sportiduino), расчёт результатов, регистрация на события, профиль пользователя, синхронизация с сервером.

Для сравнения изучены: OE12 (SportSoftware), iOrienteering, Livelox, OResults, MapRun, SPORTident O-App, IOF software list.

Что уже есть (кратко)

- Center: создание/редактирование соревнований, управление дистанциями/группами/участниками, жеребьёвка, выдача чипов, считывание NFC, расчёт мест, утверждение результатов, таймер обратного отсчёта
 - Events: список публичных событий, детали события, регистрация/отмена, просмотр результатов
 - Profile: вход по email+код, регистрация, редактирование профиля, logout
 - Синхронизация local ↔ remote, offline-first архитектура
-

Недостающий функционал (приоритизировано)

☐ Критично — базовые функции для участника

1. Личная статистика и история выступлений

Что: Экран с историей всех соревнований, в которых участвовал пользователь. Динамика результатов, лучшие времена по дистанциям, места по группам.

Почему не хватает: ProfileScreen показывает только данные аккаунта — нет истории результатов.

Аналог: Все серьёзные спортивные приложения (Strava, SportIdent Center).

2. Сплиты (позтапные результаты) в UI

Что: Отображение времени прохождения каждого КП — split times. Данные в модели `SplitTime` и `orienteeringResult.splits` уже есть, но UI для их отображения отсутствует.

Почему важно: Ключевой аналитический инструмент для участника и тренера.

Файлы: `EventResultsScreen.kt`, `OrienteeringResult.kt:splits`

3. Публичный список старта (start list)

Что: Экран/вкладка с расписанием стартов — кто, когда и в какой группе стартует. Доступен без авторизации.

Почему не хватает: После жеребьёвки нет способа просмотреть стартовый протокол участнику, не организатору.

4. Уведомления (Push Notifications)

Что: Уведомление при публикации результатов, подтверждение регистрации, напоминание за день до соревнования.

Аналог: Все event-платформы (Eventbrite, SPORTident, iOrienteering).

❑ Важно — конкурентные преимущества

5. Живые результаты (Live Results)

Что: Обновление результатов в реальном времени во время соревнования. Организатор видит финишируемых, участники/зрители могут следить онлайн.

Аналог: OResults — специализированный сервис именно для этого. В текущем проекте `saveResult()` синхронизирует в one-shot, но нет подписки/polling для зрителей.

Реализация: WebSocket или polling на EventDetailsScreen/EventResultsScreen.

6. Score-O (произвольный порядок КП)

Что: Соревновательный формат, где участник сам выбирает порядок обхода КП за ограниченное время. Каждый КП стоит очки.

Что уже есть: `ControlPoint.score`, `OrienteeringDirection.COURSE_CHOICE` — задел в домене есть.

Что нужно: Логика валидации (не проверять порядок, только факт отметки), расчёт итогового балла вместо времени.

Аналог: SPORTident O-App добавил Score-O в 2024.

7. Эстафета (Relay)

Что: Командный формат — несколько участников бегут последовательно, передавая эстафету. Итоговый результат — сумма времён этапов.

Аналог: OE12 поддерживает individual relay и team relay.

Сложность: Требуется новых моделей `RelayTeam`, `RelayLeg`, изменений в расчёте мест.

8. GPS-трекинг и анализ маршрута

Что: Запись GPS-трека участника во время забега, отображение маршрута на карте после финиша.

Аналог: Livelox — наиболее популярный инструмент для анализа маршрутов в ориентировании.

Реализация: Фоновый сервис записи GPS + экран просмотра трека на карте (например, OSMDroid или Mapbox).

9. Фильтрация и поиск событий

Что: На EventsScreen нет фильтров по дате, виду спорта, региону, статусу (регистрация открыта / завершено). Нет поиска по названию.

Текущее состояние: `EventsViewModel` загружает события с фильтром по `KindOfSport`, но UI не предоставляет выбор фильтров пользователю.

10. Экспорт результатов

Что: Экспорт стартового протокола и итоговых результатов в CSV, PDF или IOF XML (стандарт Международной федерации ориентирования).

Аналог: OE12 экспортирует IOF XML v3 для обмена данными между системами.

□ Желательно — полнота продукта

11. Несколько видов спорта

Что: `kindOfSportScreen` уже есть, `kindOfSport` enum существует, но реализован только Orienteering. Добавить хотя бы SkiO (лыжное ориентирование) и TrailO.

Сложность: Низкая — большинство логики переиспользуется.

12. Многодневные соревнования / серии

Что: Поддержка многоэтапных событий (например, 3-дневный чемпионат). Накопительный зачёт по этапам.

Аналог: OE12 поддерживает multi-stage events с накопительным зачётом.

13. Управление клубом / командой

Что: Возможность создать клуб, добавлять членов, видеть общую статистику клуба. Упрощённая массовая регистрация членов клуба на соревнования.

Аналог: В большинстве национальных федераций клубы — ключевая структурная единица.

14. Оплата взноса за участие

Что: Интеграция платёжной системы для сбора стартового взноса при регистрации.

Реализация: Google Pay / Stripe SDK.

15. Карта КП и визуализация дистанции

Что: Отображение контрольных пунктов на карте при создании дистанции и при просмотре результатов. Хотя бы схематическое.

Аналог: Purple Pen — специализированный инструмент для этого, но базовая визуализация возможна внутри приложения.

16. Социальные функции

Что: Сравнение результата с друзьями, sharing результата в соцсети, публичная страница профиля участника.

17. QR-код для быстрой регистрации на месте

Что: Организатор генерирует QR-код соревнования — участник сканирует и попадает сразу на страницу регистрации.

Приоритизированный план работ

Этап 1 — Ценность для участника (ближайший спринт)

- Сплиты в UI — минимальные усилия, данные уже есть (EventResultsScreen, OrientReadCardScreen)
- Публичный список старта — новый экран в feature/events на базе существующих данных
- Личная статистика — новая вкладка/экран в feature/profile, новый API endpoint для истории результатов

Этап 2 — Операционное улучшение

- Фильтрация событий — доработка EventsScreen + EventsViewModel
- Push-уведомления — FCM, минимальный бэкэнд + обработчик в :app
- Живые результаты — polling или WebSocket на EventResultsScreen

Этап 3 — Расширение форматов

- Score-O — использовать задел в ControlPoint.score и COURSE_CHOICE
- Экспорт результатов — CSV первым, IOF XML позже
- Несколько видов спорта — SkiO как второй вид на базе той же архитектуры

Этап 4 — Масштабирование

- Эстафета — новые доменные модели
- GPS-трекинг — фоновый сервис + просмотр маршрута
- Клуб/команда — новый feature-модуль
- Оплата взноса

Критические файлы для первого этапа

- - feature/events/src/main/java/com/rodionov/events/presentation/eventDetails/EventDetailsScreen.kt
- feature/events/src/main/java/com/rodionov/events/presentation/main/EventsScreen.kt
- feature/profile/src/main/java/com/rodionov/profile/presentation/main_profile/ProfileScreen.kt
- domain/src/main/java/com/rodionov/domain/models/cyclic_event/CyclicEventDetails.kt
- data/remote/src/main/java/com/rodionov/remote/repository/events/CyclicEventDetailsRepositoryImpl.kt
- domain/src/main/java/com/rodionov/domain/models/Competition.kt

Верификация

Это аналитический план, не код. Верификация — обсуждение с командой/пользователями, затем приоритизация конкретного этапа и создание тикетов.